

F-NIRSI 菲尼瑞斯

DWS-200

# 精密智能焊台使用说明书

PRECISION INTELLIGENT SOLDERING STATION INSTRUCTION MANUAL



# 目 录

|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| 注意事项        | >>> | 01 |
| 用户须知        | >>> | 02 |
| 一、产品简介      | >>> | 02 |
| 二、产品特点      | >>> | 02 |
| 三、结构介绍与接线图  | >>> | 03 |
| 四、面板介绍      | >>> | 06 |
| 五、工作流程说明    | >>> | 07 |
| 六、操作说明      | >>> | 09 |
| 七.固件升级      | >>> | 15 |
| 八、产品参数      | >>> | 15 |
| 九、烙铁头更换与清洗  | >>> | 16 |
| 十、烙铁头的使用和维护 | >>> | 17 |
| 十一、生产信息     | >>> | 18 |

# CATALOG

|                                                      |                     |           |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>PRECAUTIONS</b>                                   | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>19</b> |
| <b>NOTICE TO USERS</b>                               | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>20</b> |
| <b>1.PRODUCT INTRODUCTION</b>                        | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>20</b> |
| <b>2.PRODUCT FEATURES</b>                            | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>21</b> |
| <b>3.STRUCTURE INTRODUCTION AND WIRING DIAGRAM</b>   | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>21</b> |
| <b>4.PANEL INTRODUCTION</b>                          | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>25</b> |
| <b>5.WORK PROCESS DESCRIPTION</b>                    | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>26</b> |
| <b>6.OPERATING INSTRUCTIONS</b>                      | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>28</b> |
| <b>7.FIRMWARE UPGRADE</b>                            | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>36</b> |
| <b>8.PRODUCT PARAMETERS</b>                          | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>36</b> |
| <b>9.SOLDERING IRON TIP REPLACEMENT AND CLEANING</b> | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>37</b> |
| <b>10.SOLDERING IRON TIP USE AND MAINTENANCE</b>     | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>38</b> |
| <b>11.PRODUCTION INFORMATION</b>                     | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>40</b> |

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                |     |    |
|------------------------------------------------|-----|----|
| Меры предосторожности                          | >>> | 41 |
| Введение                                       | >>> | 42 |
| 1. Описание устройства                         | >>> | 42 |
| 2. Характеристики продукта                     | >>> | 43 |
| 3. Конструктивное описание и схема подключения | >>> | 43 |
| 4. Описание элементов экрана                   | >>> | 47 |
| 5. Описание рабочего процесса                  | >>> | 48 |
| 6. Описание основных операций                  | >>> | 50 |
| 7. Обновление встроенного ПО                   | >>> | 58 |
| 8. Технические характеристики                  | >>> | 58 |
| 9. Замена и очистка паяльных жал               | >>> | 59 |
| 10. Обслуживание жал паяльника                 | >>> | 60 |
| 11. Контактная информация                      | >>> | 62 |

# ÍNDICE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>PRECAUÇÕES</b> >>>                                           | 63 |
| <b>AVISO AOS UTILIZADORES</b> >>>                               | 64 |
| <b>1.INTRODUÇÃO AO PRODUTO</b> >>>                              | 64 |
| <b>2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</b> >>>                         | 65 |
| <b>3.INTRODUÇÃO À ESTRUTURA E DIAGRAMA DE CABLAGEM</b> >>>      | 65 |
| <b>4.INTRODUÇÃO AO PAINEL</b> >>>                               | 69 |
| <b>5.DESCRICÃO DO PROCESSO DE TRABALHO</b> >>>                  | 70 |
| <b>6.INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b> >>>                        | 72 |
| <b>7.ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE</b> >>>                            | 80 |
| <b>8.PARÂMETROS DO PRODUTO</b> >>>                              | 80 |
| <b>9.SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DA PONTA DO FERRO DE SOLDAR</b> >>> | 81 |
| <b>10.USO E MANUTENÇÃO DA PONTA DO FERRO DE SOLDAR</b> >>>      | 82 |
| <b>11.INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO</b> >>>                           | 84 |

## 注意事项

### 焊台使用注意事项

为避免损坏焊台及作业环境的安全,应遵守以下事项:

- 本产品使用三线接地插头,必须插入三孔接地插座内,不要更改插头或使用未接地三头适配器而使接地不良。如需加长电线,请使用接地的三线电源线。
- 切勿擅自改动焊台。
- 更换部件时,应采用原厂原件。
- 切勿弄湿焊台,手湿时禁止使用焊台,亦不能拉扯电源线。
- 焊接时会冒烟,工作环境应有良好的通风设施。
- 使用焊台时,不可做任何可能伤害产品的行为。
- 若长时间不使用本产品,请妥善放置干燥环境下。

### 烙铁使用头注意事项

当电源接通时,烙铁头温度处于高温状态,鉴于滥用可能导致灼伤或火患,请严格遵守以下事项:

- 请避免本焊台的滥用,应按照操作说明使用本产品。
- 更换烙铁头请勿直接用手接触,防止烫伤。
- 切勿在易燃物体附近使用烙铁头。
- 通知其他人员,烙铁头极易灼伤,可能引起危险事故。休息时或完工后应关闭电源。
- 切勿将烙铁敲击工作台以清除焊剂残余,此举可能严重震损烙铁。
- 切勿使用烙铁头进行焊接以外的工作。
- 请勿放在儿童够着的地方,防止被烫伤。



本产品有防静电措施,请务必接地使用。

## 用户须知

- 本手册详细介绍了产品的使用方法和注意事项, 请仔细阅读本手册按说明规范使用本产品, 以便发挥产品的最佳性能。
- 不要在易燃、易爆的环境中使用仪器。
- 仪器更换的废旧电池和报废的仪器不可与生活垃圾一同处理, 请按国家或者当地的相关法律规定处理。
- 仪器出现任何的质量问题, 或对使用仪器有任何疑问时, 请及时联系我们, 我们将第一时间为您解决。

## 一、产品简介

DWS-200是FNIRSI推出的一款大功率精密焊台, 是一种常用于电子焊接工艺的手动工具。本产品内置大功率纯铜变压器, 适应110-250V电压输入, 支持最大200W大功率, 100-450°C温度可调, 支持预设3组温度, 可连接烙铁座实现感应休眠。

## 二、产品特点

- 支持F245、F210类型手柄, 兼容性强
- 自适应宽电压 (110-250V) 输入
- 高清彩屏, 智能控制
- 实时休眠, 提高烙铁头寿命
- 最大200W大功率, 升温迅速
- 多模式实时监控功率温度状态
- 多组预设, 方便快捷

## 三、结构介绍与接线图

### 3.1 主机介绍



### 3.2 休眠座介绍



### 3.3接线示意图

#### 主机电源接线

电源线接入后,如需断电可通过拨开电源开关进行操作。



#### 主机烙铁手柄接线

手柄插入接口后务必使用旋钮再次进行锁紧,防止使用过程中手柄接触不良或者松动脱落。

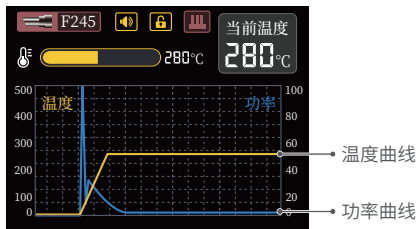
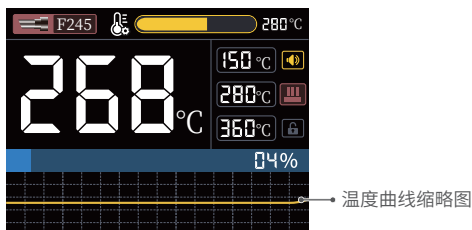


#### 主机休眠座连接线

主机与副机需要通过连接线接通,手柄放置在休眠座上才能感应休眠。



## 四、面板介绍



## 五、工作流程说明



开机页



休眠页面



待机页面



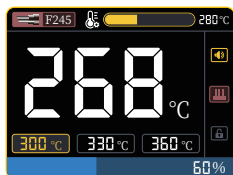
主界面

按照接线图连接好设备, 打开主机背面的电源开关, 短按开关机按钮开机, 开机后显示logo, 显示logo消失后进入休眠模式, 退出休眠模式分两种情况。

**情景①:** 在休眠过程中拿起烙铁即退出休眠页面进入主界面。



休眠页面



主界面

**情景②:** 在休眠过程中没有拿起烙铁, 等倒计时为00:00:00时即进入待机页面。



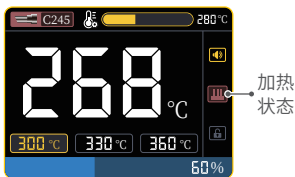
休眠页面



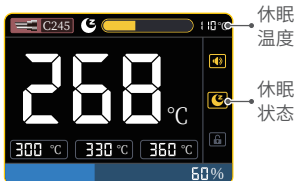
待机

进入主界面,烙铁处于正常工作状态,分为以下四种:

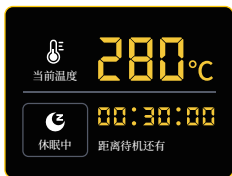
**加热状态:**在该状态下,右边状态栏第二图标会变为加热图标,烙铁处于正在加热或者加热已完成状态,实际温度达到设定温度。



**休眠状态:**烙铁已插入烙铁架,右边状态栏第二图标会变为休眠图标,开启了休眠功能并且实时温度等于或者小于休眠温度时会进入到休眠页面,进入休眠状态,拿起烙铁即可唤醒。



**待机状态:**烙铁已处于休眠状态下倒计时结束后,进入待机页面,随意按下按键或者拿起烙铁即解除待机状态。



休眠页面



待机

**关机/开机状态:**短按电源按键即关机/开机。



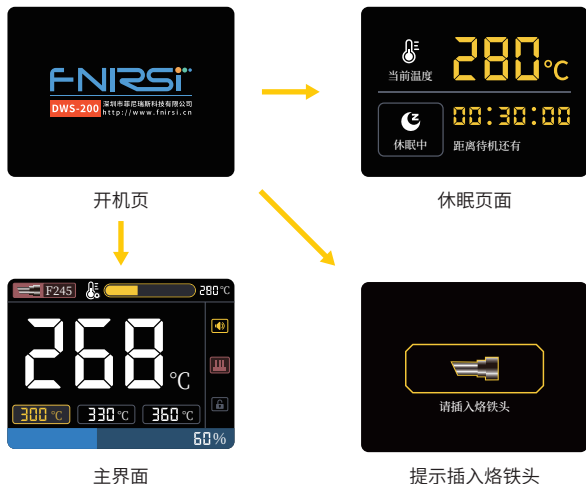
## ! 注意

烙铁处于加热或已加热完成可以使用状态时,切勿触碰高温部位。

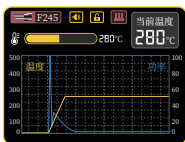
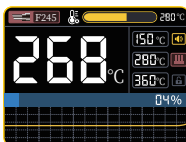
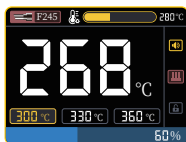
## 六、操作说明

### 6.1 主机介绍

**开机:** 屏幕显示开机图标, 随后自动跳转到休眠页面或者主页面 (如果开机过程中拿起烙铁头会自动跳转到主页面, 否则休眠页面), 如跳转提示插入烙铁头界面, 插好烙铁头后该界面自动跳转到烙铁头准备就绪界面。



**主页切换:**主页面有三个页面,页面切换短按MODE键即可。

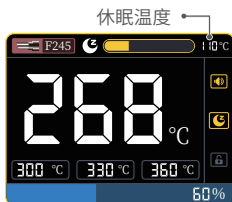


**目标温度设定:**在三个主页面下都可以设定目标温度,设定目标温度有两种方式。

①短按或者长按都可以设定目标温度,在加热状态下按 ◀ ▶ 键设置的是目标温度,在休眠状态下按下按键设置的是休眠温度。

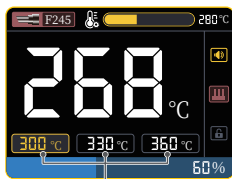


加热状态下



休眠状态下

②短按  按键可以选中快捷温度通道来快速设定目标温度,在休眠模式下按下  键不会立刻生效需要退出休眠状态才会生效。



快捷预设

### ⚠ 注意

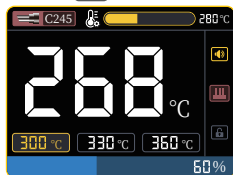
温度锁定打开之后,不可以调整目标温度。

## 6.2 菜单基础操作

**进入一级设置页面:**短按  键即可进入到温度设置页面。



**返回主页面:**处于一级设置页面时,短按  键返回主页面。



**进入二级设置菜单:**短按  键进入二级菜单。



**切换菜单:**处于一级设置页面时,短按   键切换其他设置页。



**返回上一级菜单:**短按  键返回上一级。



**切换设置选项:**短按   键切换至其他设置选项。



## 6.3 温度设置

**温度步进:**短按  键,选定之后如图出现三角符号,短按或长按   可调整步进值,再次按下  键保存设置。

**温度锁定:**按  键可切换锁定开关,请注意!开启温度锁定之后,主页面无法修改目标温度。



## 6.4 休眠设置

**休眠温度:**选中休眠温度后,短按  键即可调整休眠温度,调整到想要的值之后需要再次按  按键确认保存,也可以在休眠状态下且还没有进入休眠页面时可以通过短按或者长按   键即可快捷的调整休眠温度。

**待机熄屏:**选中待机熄屏后,短按  键即可开启或关闭,待机熄屏打开之后在进入待机熄屏页面时,屏幕不显示待机画面。

**待机开关:**选中待机开关后,短按  键即可打开或者关闭,待机开关打开之后在进入待机熄屏页面时,屏幕会显示待机画面,显示待机画面需要打开待机开关的同时待机熄屏需要关闭。



**待机时间:**选中待机时间后,短按  键会出示三角符号提示可以短按或者长按左右按键调整待机时间,待机时间主要用于进入休眠页面之后开始倒计时进入待机页面。



## 6.5 快捷调用

**快捷温度1/2/3:**选中快捷温度1/2/3后,短按  键出现三角符号,可以短按或者长按   键调整值,最后再次按下  键确认保存值。



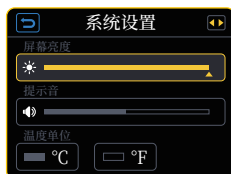
## 6.6 温度校准

**温度校准150/250/350:**选中需要校准的温度之后,短按  键进入校准,把烙铁头放在校准仪器上,等温度稳定之后短按或长按   键调整温度值,校准完成后需要按下  保存。

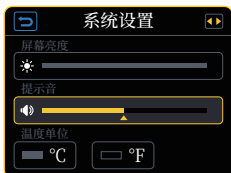


## 6.7 系统设置

**屏幕亮度:**选中屏幕亮度后,短按  键,短按或长按   键调整屏幕亮度,屏幕亮度在调整过程中会实时更新,调整好之后需要短按  键保存。



**提示音:**选中提示音后,短按 **MODE OK** 键,短按或长按 **◀ ▶** 键,提示音在调整过程中会实时更新,调整好之后需要短按 **MODE OK** 键保存。



**温度单位°C/°F:**选中温度单位后,短按 **MODE OK** 键可在°C与°F之间进行切换。



## 6.8 系统语言

**简体/English:**短按 **◀ ▶** 键,切换语言,短按 **MODE OK** 确认并切换。



## 6.9 恢复出厂设置

**恢复出厂设置:**短按 **MODE OK** 键后,会再次询问【是】与【否】,此时短按 **◀ ▶** 键可切换选择。选择【是】并再次短按 **MODE OK** 键会重置所有设置并恢复到出厂时默认的设置状态;若选【否】并再次短按 **MODE OK** 键会取消恢复出厂设置并回到上一级页面。



## 七.固件升级

设备断电, 按住mode按键, 再使用USB Type-c数据线连接电脑给设备上电, 进入Bootloader界面, 等电脑弹出U盘后, 把固件文件拷贝到U盘即可进行固件升级。

请把固件拖到U盘  
Please drag the firmware  
file to USBflash disk!

## 八.产品参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 型 号    | DWS-200              |
| 功 率    | 200W (MAX)           |
| 温度范围   | 100—450℃             |
| 主机尺寸   | 长156x宽96x高103 (单位mm) |
| 输入电压   | 110-250V             |
| 输入保险丝  | 3A                   |
| 支持焊笔类型 | F210、F245            |
| 主机净重   | 475g(单主机)            |

## 九、烙铁头更换与清洗

### 9.1 更换烙铁头

- 1.使用插拔座子将焊笔和烙铁头分开。
- 2.使用插拔座或者徒手将新的烙铁头插入手柄中。
- 3.更换好之后需要按照屏幕提示将手柄放入休眠座或者按任意按键开始工作。



### ⚠ 注意

初次装配一定要确保烙铁头温度不能过高, 谨防烫伤; 增加的防烫保护只是针对于装好烙铁头不会立马加热, 给用户预留缓冲反应的操作。

### 9.2 清洗烙铁头

采用高密度的细毛铜刷, 在有效的清洁烙铁头的同时能有效的保护烙铁头。



## 十、烙铁头的使用和维护

- 1、温度稳定后,用清洁海绵清理焊接头,并检查铁状态。
- 2、如果烙铁头的镀锡部分含有黑色氧化物,可镀上新锡层,再用清洁海绵抹净烙铁头,如此重复清理,直到彻底除去氧化物为止,然后再镀上新锡层。
- 3、如果烙铁头变形或衍生出锈铁,须替换新的烙铁头。



**注意**

切勿用锉刀剔除焊接头上的氧化物

### 10.1 烙铁头的使用

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 烙铁头温度 | 温度过高会减弱烙铁头的功能,因此应选择尽可能低的温度。此烙铁头的温度恢复力优良,较低的温度也可充分的焊接,可保护对于温度敏感的元件。 |
| 清理    | 应定期使用清洁海绵清理烙铁头。焊接后,烙铁头的残余焊剂所衍生的氧化物和碳化物会损害烙铁头,造成焊接差误,或使烙铁头导热功能减退。   |
|       | 长时间连续使用烙铁时,应每周一次拆开烙铁头清除氧化物,防止烙铁头受损而减低温度。                           |
| 当不使用时 | 不使用烙铁时,不可让烙铁头长时间处于在高温状态,会使烙铁头上的焊剂转化为氧化物,致使烙铁头导热功能大为减退。             |
| 使用后   | 使用后,应抹净烙铁头,镀上新锡层,以防止烙铁头引起氧化作用。                                     |

## 10.2“不上锡”的烙铁头可能原因

- 在烙铁闲置不用时没有用新的焊锡覆盖烙铁头。
- 烙铁头处于高湿状态。
- 在焊接工作期间没有充分熔化。
- 在干燥或不干净的海绵或布上擦洗烙铁头。[应该使用清洁、湿润的工业级不含硫的海绵]
- 焊料或铁镀层不纯, 或者焊接表面不干净。

## 十一、生产信息

产品名称:精密智能焊台

品牌/型号:DWS-200

服务电话:0755-28020752

生产商:深圳市菲尼瑞斯科技有限公司

网址:[www.fnirsi.cn](http://www.fnirsi.cn)

地址:广东省深圳市龙华区大浪街道伟达工业园C栋西边8楼

执行标准:GB/T 7157-2019

# PRECAUTIONS

## Soldering Station Usage Precautions

**To avoid damage to the soldering station and ensure safety in the work environment, the following should be observed:**

- This product uses a three-wire grounded plug, which must be inserted into a three-prong grounded outlet. Do not modify the plug or use an ungrounded three-prong adapter. If extending the power cord, please use a grounded three-wire power cord.
- Do not modify the soldering station without authorization.
- When replacing parts, use original factory components.
- Do not wet the soldering station. Do not use the soldering station with wet hands or pull on the power cord.
- Smoke may be emitted during soldering, so ensure good ventilation in the work area.
- Do not engage in any actions that may harm the product while using the soldering station.
- If the product is not used for a long time, please put it in a dry environment.

## Precautions for using head of soldering iron

**When the power is turned on, the temperature of the soldering iron tip is at a high temperature, which may cause burns or fire due to abuse. Please strictly observe the following:**

- Please avoid misuse of this soldering station and use the product according to the operating instructions.
- Do not touch the soldering iron tip directly when replacing it to prevent burns.
- Never use the soldering iron tip near flammable objects.
- Notify others that the soldering iron tip can cause burns and may lead to dangerous accidents. Turn off the power when taking a break or after finishing work.
- Do not tap the soldering iron on the workbench to remove solder residue, as this may cause severe damage to the soldering iron.

- Do not use the soldering iron tip for tasks other than soldering.
- Keep out of reach of children to prevent burns.



## NOTICE

This product has anti-static measures, please make sure to ground it when using.

## NOTICE TO USERS

- This manual provides detailed instructions on how to use the product and important precautions. Please read this manual carefully and follow the instructions to ensure optimal performance of the product.
- Do not use the instrument in flammable or explosive environments.
- Disposed batteries and obsolete instruments should not be treated as household waste; please follow the relevant national or local laws for proper disposal.
- If there are any quality issues with the instrument or if you have any questions regarding its use, please contact us promptly, and we will address your concerns in a timely manner.

## 1.PRODUCT INTRODUCTION

The DWS-200 is a high-power precision soldering station introduced by FNIRSI, which is a commonly used manual tool in electronic soldering processes. This product features a built-in high-power pure copper transformer, suitable for voltage inputs of 110-250V, supporting a maximum power of 200W, adjustable temperature range of 100-450°C, support for pre-setting 3 temperature groups, and the ability to connect to a soldering iron stand for induction hibernation.

## 2.PRODUCT FEATURES

- HD color screen, intelligent control
- Adaptive wide voltage (110-250V) input
- Maximum power of 200W, rapid heating
- Multiple preset groups, convenient and fast
- Supports F245, F210 type handles, strong compatibility
- Real-time hibernation mode to extend soldering iron tip life
- Multiple mode real-time monitoring of power and temperature status

## 3.STRUCTURE INTRODUCTION AND WIRING DIAGRAM

### 3.1 Host introduction





## 3.2 Introduction to hibernation seat



### 3.3 Wiring diagram

#### Host power wiring

After the power cord is connected, if you need to disconnect the power you can do so by toggle the power switch to operate.



#### Host soldering iron handle wiring

After inserting the handle into the interface, make sure to use the knob to lock it again to prevent the handle from having poor contact or becoming loose during use.

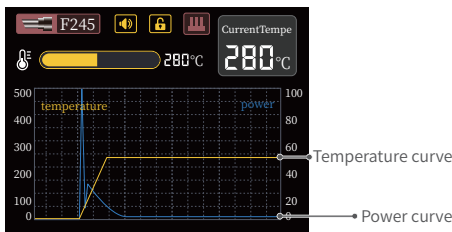
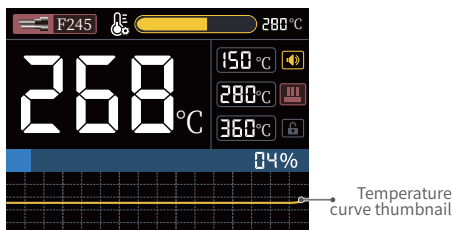
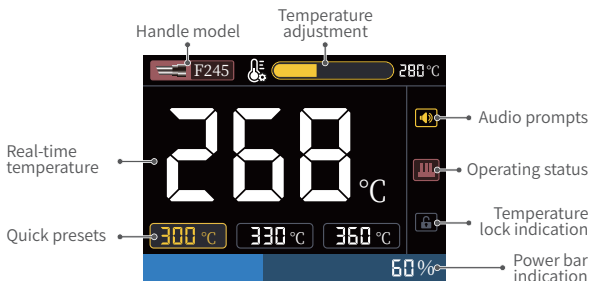


#### Main Unit Hibernation Seat Connection Cable

The main unit and the secondary unit need to be connected through the connecting cable, and the handle is placed on the hibernation seat in order to sense hibernation.



## 4. PANEL INTRODUCTION



## 5.WORK PROCESS DESCRIPTION



Power-on page



Hibernate page



Standby page



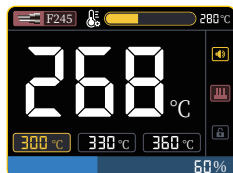
Main interface

Connect the devices according to the wiring diagram, turn on the power switch on the back of the main unit, and press the power button briefly to turn on the device. After powering on, the logo will be displayed, and after the logo disappears, the device will enter hibernation mode. There are two ways to exit hibernation mode.

**Scenario ①:** Pick up the soldering iron during the hibernation process to exit the hibernation page and enter the main interface.



Hibernation page

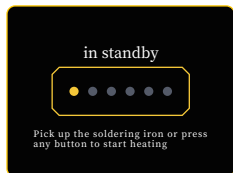


Main interface

**Scenario ②:** If the soldering iron is not picked up during the hibernation process, the device will enter the standby page when the countdown reaches 00:00:00.



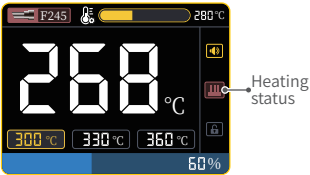
Hibernation page



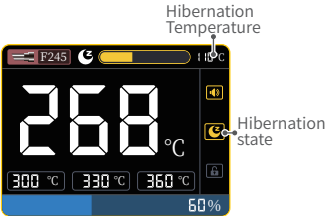
Standby

Entering the main interface, the soldering iron is in normal working condition, divided into the following four states:

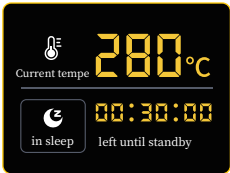
**Heating status:** In this state, the second icon on the right side of the status bar will change to a heating icon. The soldering iron is either heating up or the heating process has been completed, with the actual temperature reaching the set temperature.



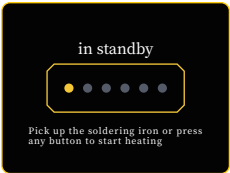
**Hibernation state:** The soldering iron has been inserted into the soldering iron stand. The second icon on the right side of the status bar will change to a hibernation icon. When the hibernation function is activated and the real-time temperature is equal to or lower than the hibernation temperature, the device will enter the hibernation page and go into hibernation mode. It can be awoken by picking up the soldering iron.



**Standby mode:** After the soldering iron enters hibernation mode and the countdown timer ends, it will enter the standby page. Press any button or pick up the soldering iron to deactivate the standby mode.



Hibernate page



Standby

**Shutdown/Power on state:** Press the power button briefly to shut down/power on.



## NOTICE

Do not touch the hot parts when the soldering iron is in the heating or heated and ready to use state.

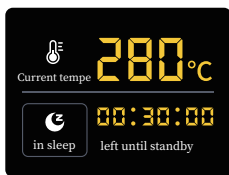
## 6. OPERATING INSTRUCTIONS

### 6.1 Host introduction

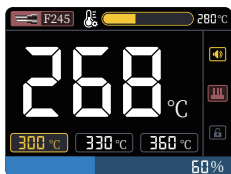
**Power on:** The screen displays the boot icon, then automatically transitions to the hibernation page or main page (if the soldering iron tip is picked up during the boot process, it will automatically transition to the main page, otherwise the hibernation page). If there is a prompt to insert the soldering iron tip, after inserting the soldering iron tip, the interface will automatically transition to the soldering iron tip ready page.



Power on page



Hibernate page

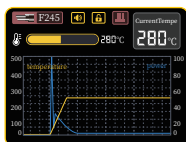
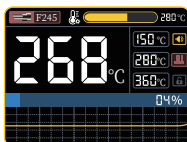
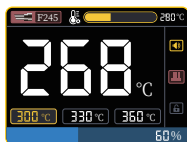


Main interface



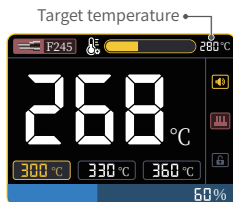
Prompt to insert  
soldering iron tip

**Homepage switch:** There are three pages on the main interface, press the MODE button briefly to switch between pages.

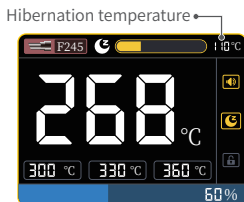


**Target temperature setting:** You can set the target temperature on all three main pages in two ways.

① Pressing briefly or holding down the button can both set the target temperature. When in heating mode, pressing the ◀ ▶ button sets the target temperature, and when in hibernation mode, pressing the button sets the hibernation temperature.

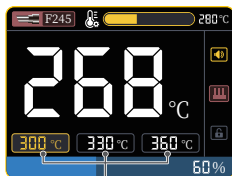


Heating mode



Hibernation mode

② Short press the CH S button to select the quick temperature channel to quickly set the target temperature. Pressing the CH S button in hibernation mode will not take effect immediately, it will only take effect after exiting hibernation mode.



Quick preset



## NOTICE

After the temperature lock is activated, the target temperature cannot be adjusted.

## 6.2 Basic menu operations

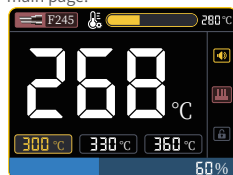
### Accessing the first-level settings

**page:** press the  key briefly to enter the temperature settings page.



### Return to the main page:

When on the first-level settings page, press the  key briefly to return to the main page.



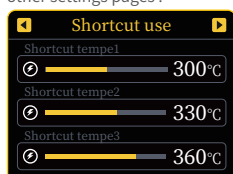
### Accessing the second-level settings menu:

press the  key briefly to enter the second-level menu. settings page.



### Switching menus:

When on the first-level settings page, press the   key briefly to switch to other settings pages.



### Return to the previous menu:

press the  key briefly to return to the previous menu.



### Switching setting options:

Press the   key briefly to switch to other setting options.



## 6.3 Temperature Setting

**Temperature increment:** Press the  key briefly to select, after which a triangle symbol will appear. Press the   key briefly or long press to adjust the increment value. Press the  key again to save the setting.

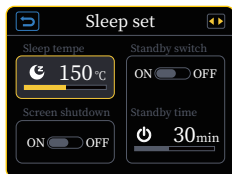
**Temperature lock:** Press the  key to toggle the lock switch. Please note that after enabling temperature lock, the target temperature cannot be changed on the main page.



## 6.4 Hibernation settings

**Hibernate temperature:** Select the hibernate temperature, short press the  key to adjust the hibernate temperature. After adjusting to the desired value, press the  key again to confirm and save. Alternatively, you can quickly adjust the hibernate temperature by short or long pressing the   key while in hibernate mode and before entering the hibernate page.

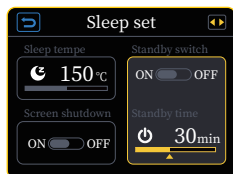
**Standby screen off:** After selecting the standby screen off, simply short press the  key to turn it on or off. When the standby screen off is activated, the screen will not display the standby screen when entering the standby screen off page.



**Standby switch:** After selecting the standby switch, simply short press the **MODE OK** key to turn it on or off. When the standby switch is activated, the screen will display the standby screen when entering the standby screen off page. Displaying the standby screen requires the standby switch to be turned on while the standby screen off needs to be turned off.

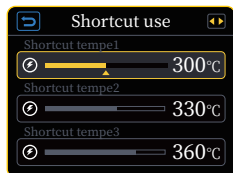


**Standby time:** After selecting the standby time, short press the **MODE OK** key will display a triangle symbol indicating that you can short press or long press the left and right keys to adjust the standby time. The standby time is mainly used to start a countdown to enter the standby screen after entering the Hibernation page.



## 6.5 Quick access

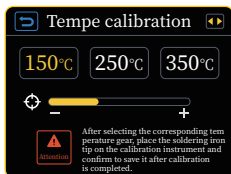
**Quick temperature 1/2/3:** After selecting quick temperature 1/2/3, press the **MODE OK** key to display a triangle symbol. You can then press or hold the **◀ ▶** key to adjust the value, and finally press the **MODE OK** key again to confirm and save the value.



## 6.6 Temperature calibration

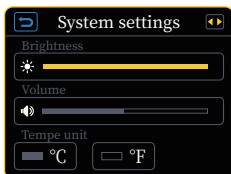
### Temperature calibration 150/250/350:

After selecting the temperature that needs to be calibrated, press the **MODE OK** key to enter calibration mode. Place the soldering iron tip on the calibration device, and once the temperature stabilizes, press or hold the **◀ ▶** key to adjust the temperature value. After calibration is complete, press the **MODE OK** key to save the settings.

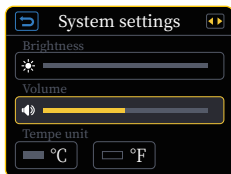


## 6.7 System settings

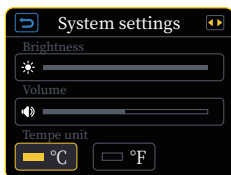
**Screen brightness:** After selecting the screen brightness, press the **MODE OK** key briefly, and then press or hold the **◀ ▶** key to adjust the screen brightness. The screen brightness will be updated in real time during the adjustment process. Once the adjustment is complete, press the **MODE OK** key briefly to save the settings.



**Alert sound:** After selecting the alert sound, press the **MODE OK** key briefly, and then press or hold the **◀ ▶** key to adjust the alert sound. The alert sound will be updated in real time during the adjustment process. Once the adjustment is complete, press the **MODE OK** key briefly to save the settings.



**Temperature unit °C/°F:**After selecting the temperature unit, press the **MODE** **OK** key briefly to switch between °C and °F.



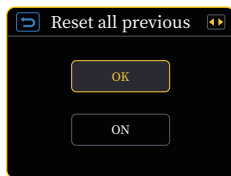
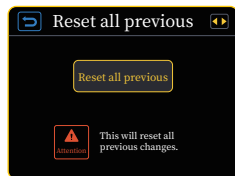
## 6.8 System language

**Switch language:**by pressing the **◀ ▶** key, then press **MODE** **OK** to confirm and switch.



## 6.9 Restore factory settings

**Restore factory settings:**After short-pressing the **MODE** **OK** key, you will be prompted again to choose between "Yes" and "No". Short-pressing the **◀ ▶** key at this time can toggle the selection. Choosing "Yes" and short-pressing the **MODE** **OK** key again will reset all settings and restore to the default factory settings; if you choose "No" and short-press the **MODE** **OK** key again, the restoration of factory settings will be canceled and you will return to the previous level page.



## 7.FIRMWARE UPGRADE

Power off the device, press and hold the **MODE** button, then use the USB Type-c cable to connect to the computer to power on the device and enter the Bootloader interface, wait for the USB flash drive to pop up and copy the firmware file to the USB flash drive.

请把固件拖到U盘  
Please drag the firmware  
file to USBflash disk!

## 8.PRODUCT PARAMETERS

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Model Number</b>                  | DWS-200                      |
| <b>Power</b>                         | 200W (MAX)                   |
| <b>Temperature Range</b>             | 100—450°C                    |
| <b>Host Size</b>                     | L 156 x W 96 x H 103 (in mm) |
| <b>Input Voltage</b>                 | 110-250V                     |
| <b>Input Fuse</b>                    | 3A                           |
| <b>Supported Soldering Iron Type</b> | F210、F245                    |
| <b>Host Net Weight</b>               | 475g (single host)           |

## 9.SOLDERING IRON TIP REPLACEMENT AND CLEANING

### 9.1 Replace the soldering iron tip

1. Use the plug-in holder to separate the soldering pen from the soldering iron tip.
2. Use the plug-in holder or bare hands to insert the new soldering iron tip. Insert the new soldering iron tip into the handle.
3. After replacing the soldering iron tip, you need to follow the instructions on the screen. Put the handle into the hibernation seat or press any key to start working to start working.



### NOTICE

For the initial assembly, make sure the soldering iron tip temperature is not too high to prevent burns. The added burn protection is only designed to prevent immediate heating of the soldering iron tip after installation, allowing users a cushioned response time.

## 9.2 Cleaning of soldering iron tips

Using a high-density fine copper wire brush can effectively clean the soldering iron tip while also providing protection for the tip.



## 10.SOLDERING IRON TIP USE AND MAINTENANCE

- ①After the temperature stabilizes, use a clean sponge to clean the soldering tip and check the iron's condition.
- ②If the tin plating on the soldering iron tip contains black oxide, it can be replated with new tin, then wiped clean with a clean sponge. Repeat this cleaning process until all oxides are completely removed, then replate with new tin.
- ③If the soldering iron tip deforms or develops rust, it must be replaced with a new tip.



### NOTICE

Do not use a file to remove oxides from the soldering joint

## 10.1 Use of soldering iron tips

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soldering iron head temperature seat</b> | Excessive temperature will weaken the functionality of the soldering iron tip, so it is recommended to use the lowest possible temperature setting. This soldering iron tip has excellent temperature recovery, allowing for sufficient soldering at lower temperatures to protect temperature-sensitive components. |
| <b>Cleaning</b>                             | Regularly clean the soldering iron tip using a cleaning sponge. Residues of flux and oxides generated after soldering can damage the soldering iron tip, leading to soldering errors or reduced heat conduction efficiency.                                                                                          |
|                                             | For prolonged and continuous use of the soldering iron, it is recommended to disassemble the soldering iron tip once a week to remove oxides and prevent damage that may result in reduced temperature.                                                                                                              |
| <b>When Not in Use</b>                      | Do not leave the soldering iron tip at high temperatures for extended periods when not in use, as it can cause flux residues to turn into oxides, significantly reducing heat conduction efficiency.                                                                                                                 |
| <b>After Use</b>                            | After use, clean the soldering iron tip, coat it with fresh solder to prevent oxidation.                                                                                                                                                                                                                             |

## 10.2 Possible causes of "non-tinning" soldering iron tips

- The soldering iron tip is not covered with fresh solder when the iron is not in use.
- The soldering iron tip is in a high humidity condition.
- The soldering iron tip is not sufficiently melted during soldering work.
- Scrubbing the soldering iron tip on a dry or unclean sponge or cloth. [A clean, moist industrial grade sulfur-free sponge]
- The solder or iron plating is impure, or the soldering surface is not clean.

## 11.PRODUCTION INFORMATION

**Any FNIRSI'users with any questions who comes to contact us will have our promise to get a satisfactory solution + an Extra 6-Month Warranty to thanks for your support!**

**By the way, we have created an interesting community, welcome to contact FNIRSI staff to join our community.**

**Shenzhen FNIRSI Technology Co.,LTD.**

**Add.:** West of Building C,Weida Industrial Park,Dalang Street,Longhua District,Shenzhen,Guangdong

**E-mail:** fnirsiofficial@gmail.com (Business)/ fnirsiofficialcs@gmail.com (Equipment service)

**Tel:** 0755-28020752 / +8613536884686

# Меры предосторожности

## Меры предосторожности при использовании паяльной станции

**Чтобы избежать повреждения паяльной станции и обеспечить безопасность во время работы, необходимо соблюдать следующее:**

- В паяльной станции применяется трехжильная схема питания, требующая заземления. Пожалуйста, используйте розетку с заземлением. Не вносите изменения в вилку питания и не используйте незаземленный двухконтактный шнур питания. Если требуется увеличить длину кабеля питания, используйте трехжильный провод.
- Не изменяйте паяльную станцию без официального разрешения.
- При замене компонентов, используйте оригинальные заводские детали.
- Избегайте попадания воды на паяльную станцию. Не пользуйтесь паяльной станцией мокрыми руками и не тяните за шнур питания.
- Во время пайки может выделяться дым, обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны.
- Во время работы с паяльной станцией не совершайте никаких действий, которые могут привести к порче изделия.
- Если паяльная станция не используется в течение длительного времени, пожалуйста, храните ее в сухом месте.

## Меры предосторожности при использовании паяльника

**При включении питания температура жала паяльника быстро достигает высокой температуры, что может привести к ожогам или возгоранию из-за неправильного обращения. Пожалуйста, строго соблюдайте следующее:**

- Пожалуйста, избегайте неправильного использования паяльной станции, используйте ее в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Не прикасайтесь к кончику жала при его замене во избежание ожогов.
- Никогда не работайте жалом паяльника вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Предупредите окружающих вас людей о том, что жало паяльника может вызвать ожоги и привести к несчастным случаям. Выключайте питание паяльной станции во время длительного перерыва или после окончания работы.

- Не постукивайте ручкой паяльника по рабочему столу, чтобы удалить остатки припоя, это может привести к серьезному повреждению паяльника.
- Не используйте жало паяльника для других задач, кроме как пайки.
- Держите в недоступном для детей месте во избежание ожогов и несчастных случаев.



## Внимание

Паяльная станция имеет антистатические свойства, пожалуйста, обязательно произведите ее заземление перед использованием

## Введение

- Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство пользователя перед использованием продукта. Данное руководство содержит подробное описание по всем функциям прибора.
- Не используйте прибор в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах, это может привести к его выходу из строя.
- Отработанные элементы питания нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста сдайте их в ближайший пункт приема использованных аккумуляторов для дальнейшей утилизации.
- В случае возникновения проблем с качеством либо у вас имеются вопросы по его использованию, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов FNIRSI, и мы с радостью поможем их решить.

## 1. Описание устройства

DWS-200 - это мощная паяльная станция, представленная компанией FNIRSI, которая является широко используемым инструментом в процессах электронной пайки. Данный продукт оснащен встроенным трансформатором из чистой меди, подходящим для входного напряжения 110-250 В и поддерживающим максимальную мощность 200 Вт. Имеет возможность регулировки температуры в широком диапазоне 100-450 °C, пользовательской настройкой трех температурных ячеек и возможностью подключения паяльника к подставке для использования индукционного режима ожидания.

## 2. Характеристики продукта

- Максимальная мощность 200 Вт, быстрый нагрев
- Широкий диапазон входного напряжения (110-250 В)
- Цветной экран HD, интеллектуальное управление
- Совместимость с ручками паяльника F245 и F210 типа
- Несколько групп предустановок температуры, для быстрого и удобного переключения
- Режим гибернации в режиме реального времени для продления срока службы жал паяльника
- Многорежимный мониторинг состояния питания и температуры в режиме реального времени

## 3. Конструктивное описание и схема подключения

### 3.1 Основное устройство





## 3.2 Подставка для паяльника

Зажим для провода

Место для хранения сменных жал

Держатель для ручки паяльника

Держатель для жал

Зона для очистки жал

Разъем для соединения с основным устройством



### 3.3 Схема подключения

#### Питание основного устройства

Подключите кабель питания, если потребуется отключить устройство от сети, воспользуйтесь переключателем на задней панели.



#### Подключение ручки паяльника

После подключения ручки паяльника зафиксируйте ее специальной гайкой, чтобы исключить плохой контакт в соединении.

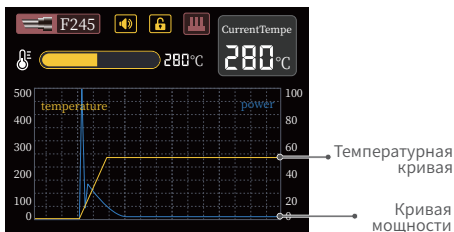
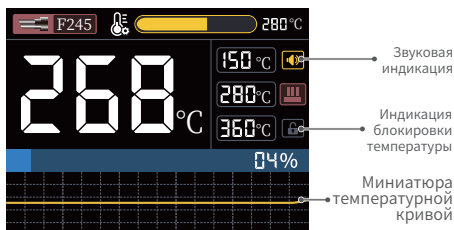


#### Соединение основного устройства с подставкой для паяльника

Основное устройство должно быть соединено с подставкой при помощи специального кабеля. Это необходимо для определения наличия установки ручки паяльника в держателе. Что позволяет использовать режим ожидания.



## 4. Описание элементов экрана



## 5. Описание рабочего процесса



Экран загрузки



Экран режима  
гибернации



Экран режима  
ожидания



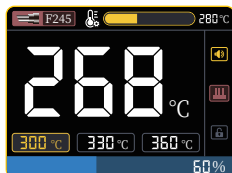
Основной  
интерфейс

Подключите устройство в соответствии со схемой подключения, включите переключатель питания на задней панели основного устройства, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. После включения отобразится логотип, далее устройство перейдет в режим гибернации. Есть два способа выйти из режима гибернации.

**Вариант ①:** Поднимите ручку паяльника, чтобы выйти из режима гибернации и перейти в основной интерфейс.

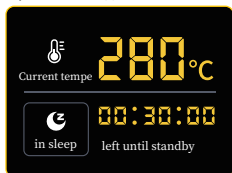


Экран режима гибернации

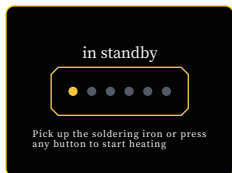


Основной интерфейс

**Вариант ②:** Если ручка паяльника не будет поднята до окончания обратного отсчета на странице гибернации, то устройство перейдет в режим ожидания.



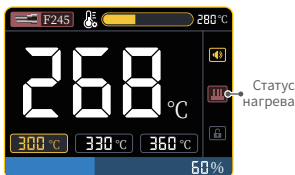
Экран режима гибернации



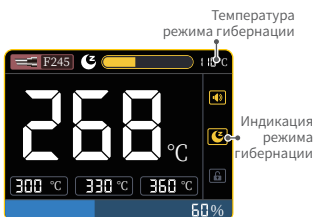
Экран режима ожидания

При входе в основной интерфейс паяльник находится в нормальном рабочем состоянии, разделенном на следующие четыре состояния:

**Состояние нагрева:** В этом состоянии второй значок в правой части основного экрана изменится на значок нагрева. Паяльник нагревается, либо процесс нагрева завершен, при этом фактическая температура достигнет заданной.



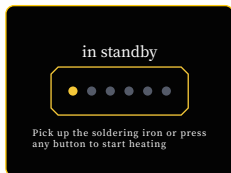
**Режим гибернации:** Паяльник вставлен в подставку. Второй значок в правой части основного экрана изменится на значок гибернации. Когда функция гибернации активирована, а текущая температура равна или ниже температуры гибернации, то устройство перейдет в режим гибернации. Его можно разбудить, взяв паяльник в руки.



**Режим ожидания:** После перехода паяльника в режим гибернации и окончания отсчета таймера он автоматически перейдет в режим ожидания. Нажмите любую кнопку или возьмите паяльник в руки, чтобы выйти из режима ожидания.



Экран режима гибернации



Экран режима ожидания

**Выключение/Включение:** нажмите кнопку питания, чтобы выключить/включить устройство.



## Внимание

Не прикасайтесь к горячим частям паяльника, когда паяльник находится в режиме нагрева или нагрет и готов к использованию.

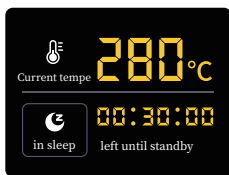
## 6. Описание основных операций

### 6.1 Основное устройство

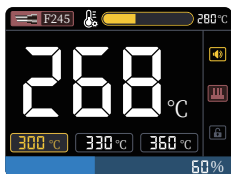
**Включение:** После включения на экране отобразится страница загрузки, затем автоматически произойдет переход на страницу гибернации или на основную страницу (в случае поднятия ручки паяльника, он автоматически перейдет на основную страницу, в ином случае на страницу гибернации). Так же может отобразиться запрос на установку жала паяльника, после установки которого, интерфейс автоматически перейдет на страницу готовности.



Экран загрузки



Экран режима гибернации

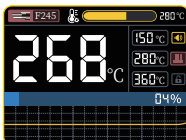
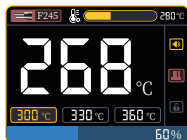


Основной интерфейс



Запрос на установку жала

**Основное меню:** На экране основного меню есть три варианта отображения информации, для переключения между ними нажмите кнопку MODE.



**Установка целевой температуры:** Вы можете установить целевую температуру на всех трех станциях главного экрана двумя способами.

① Нажатием или удерживанием кнопок ◀ ▶ можно установить заданную температуру. В режиме нагрева, нажатие кнопки устанавливает заданную температуру, а в режиме гибернации устанавливает температуру гибернации.

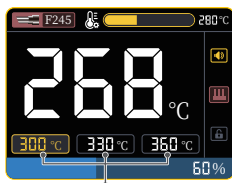


Режим нагрева



Режим гибернации

② Короткое нажатие кнопки CH  позволяет выбрать одну из трех ячеек быстрой настройки температуры. Нажатие кнопки CH  в режиме гибернации вступит в силу не сразу, а только после выхода из него.



Преднастройки температуры



## Внимание

После активации функции температурной блокировки изменения с температурой доступны не будут.

## 6.2 Основные операции с меню

### Доступ к странице настроек

**первого уровня:** нажмите

клавишу , чтобы перейти на

страницу настроек температуры.



### Доступ к меню настроек второго

**уровня:** нажмите клавишу , чтобы войти в меню второго уровня.



### Возврат к предыдущему меню:

нажмите клавишу , чтобы вернуться к предыдущему меню.



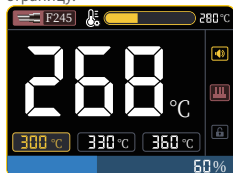
### Возврат на главную страницу:

Находясь на странице настроек

первого уровня, нажмите клавишу

, чтобы вернуться на главную

страницу.



### Навигация по меню:

Находясь на

странице настроек первого уровня,

нажимайте клавиши  ,

чтобы переключаться на другие

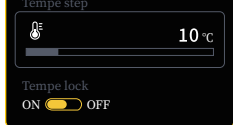
страницы настроек.

### Переключение параметров:

нажимайте клавиши  

чтобы переключиться на другие

параметры настройки.



## 6.3 Настройка температуры

**Увеличение температуры:** нажмите клавишу **MODE OK** после чего внизу шкалы отобразится символ треугольника. Нажимайте клавиши **◀ ▶** или удерживайте их, чтобы отрегулировать значение температуры. Нажмите клавишу **MODE OK** еще раз, чтобы сохранить настройку.

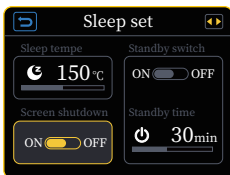
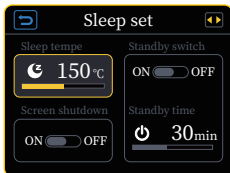
**Температурная блокировка:** Нажмите клавишу **MODE OK**, чтобы активировать режим блокировки температуры. Пожалуйста, обратите внимание, что после его включения целевая температура не может быть изменена.



## 6.4 Настройка режима гибернации

**Настройка температуры в режиме гибернации:** Для установки температуры в режиме гибернации, нажмите клавишу **MODE OK**, после установки желаемого значения нажмите клавишу **MODE OK** еще раз для подтверждения и сохранения. Кроме того, вы можете быстро настроить температуру гибернации, используя клавиши **◀ ▶** в режиме гибернации и перед входом на страницу гибернации.

**Выключение режима ожидания:** Переместитесь на переключатель режима ожидания. Нажмите клавишу **MODE OK**, чтобы включить или выключить его. Если режим ожидания был выключен, то на дисплее он более не будет отображаться.



**Выключение таймера перехода в режим ожидания:** Переместитесь на переключатель, нажмите клавишу **MODE OK**, чтобы включить или выключить его. Когда таймер активирован, на экране будет отображаться страница режима ожидания.

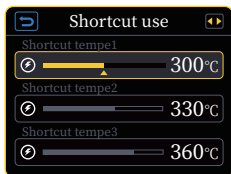


**Настройка времени ожидания:** После выбора меню времени ожидания, нажмите на клавишу **MODE OK**, отобразится символ треугольника, указывающий на то, что вы можете нажимать левую и правую клавиши для настройки времени. Время ожидания используется для запуска обратного отсчета до перехода из режима гибернации в режим ожидания.



## 6.5 Пользовательские температурные ячейки

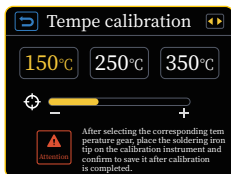
**Настройка пользовательских температурных ячеек:** Выберите меню быстрой настройки температуры, нажмите клавишу **MODE OK** чтобы отобразился символ треугольника. Затем вы можете нажимать или удерживать клавиши **◀ ▶**, для установки необходимых значений, и, наконец, нажать клавишу **MODE OK** еще раз, чтобы подтвердить и сохранить значение.



## 6.6 Калибровка температуры

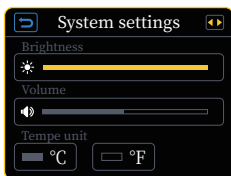
### Калибровка температуры 150/250/350:

После выбора меню температуры, которую необходимо откалибровать, нажмите клавишу **MODE OK** для перехода в режим калибровки. Поместите жало паяльника на калибровочное устройство и как только температура стабилизируется, используйте клавиши **◀ ▶**, чтобы отрегулировать значение температуры. После завершения калибровки нажмите клавишу **MODE OK** для сохранения настроек.

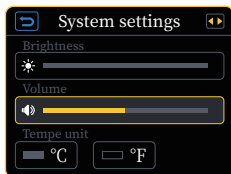


## 6.7 Системные настройки

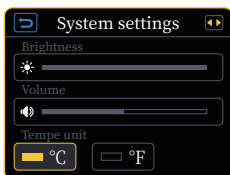
**Настройка яркости экрана:** После выбора меню яркости экрана нажмите клавишу **MODE OK**, а затем воспользуйтесь клавишами **◀ ▶**, чтобы отрегулировать яркость экрана. Яркость экрана будет меняться в режиме реального времени. После завершения настройки нажмите клавишу **MODE OK**, чтобы сохранить настройки.



**Настройка звуковых сигналов:** После выбора меню звукового оповещения нажмите клавишу **MODE OK**, а затем воспользуйтесь клавишами **◀ ▶**, чтобы настроить уровень звукового сигнала. Громкость звукового сигнала будет меняться в режиме реального времени в процессе настройки. После завершения настройки нажмите клавишу **MODE OK**, чтобы сохранить настройки.



**Переключение единиц измерения температуры °C/°F:** После выбора меню, нажмите клавишу **MODE OK** для переключения между °C и °F.



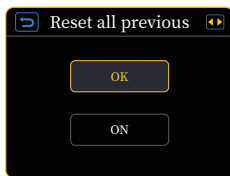
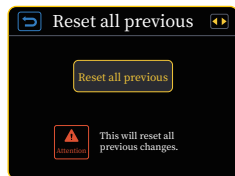
## 6.8 Языковые настройки

**Выбор языка:** нажав клавишу **◀ ▶** выберите желаемый язык, затем нажмите **MODE OK** для сохранения настроек и переключения интерфейса на новый язык.



## 6.9 Сброс к заводским установкам

**Сброс к заводским настройкам:** После нажатия клавиши **MODE OK** вам будет предложено выбрать между "Да" и "Нет". Используйте клавиши **◀ ▶** для переключения. Выбрав "Да" и повторно нажав клавишу **MODE OK**, вы сбросите все настройки и восстановите заводские значения по умолчанию; если вы выберете "Нет" и снова нажмете клавишу **MODE OK**, восстановление заводских настроек будет отменено, и вы вернетесь на предыдущую страницу.



## 7.Обновление встроенного ПО

Выключите устройство, нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, подключите кабель USB Type-C к компьютеру для включения устройства и входа в меню загрузчика. Дождитесь инициализации флэш-накопителя, скопируйте файл прошивки на флэш-накопитель.

请把固件拖到U盘  
Please drag the firmware  
file to USBflash disk!

## 8.Технические характеристики

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Модель                         | DWS-200                |
| Мощность                       | 200Вт (Максимум)       |
| Температурный диапазон         | 100—450°C              |
| Габаритные размеры             | 156 x 96 x 103мм (ДШВ) |
| Входящее напряжение            | 110-250В               |
| Предохранитель по входу        | 3А                     |
| Поддерживаемые типы паяльников | F210、F245              |
| Вес                            | 475г (основной блок)   |

## 9. Замена и очистка паяльных жал

### 9.1 Замена паяльного жала

1. Используйте вставной держатель, чтобы отсоединить паяльную ручку от сменного жала паяльника.
2. Используйте вставной держатель либо руки, чтобы вставить новое жало в ручку паяльника.
3. После замены жала паяльника вам необходимо следовать инструкциям на экране. Установите ручку паяльника в положение гибернации либо нажмите любую клавишу для начала работы.

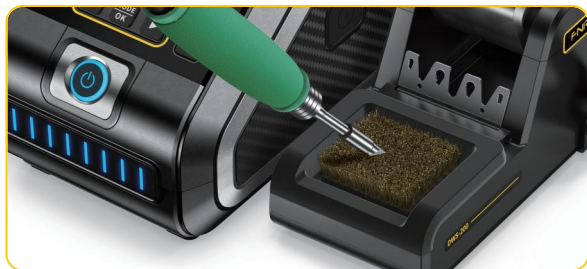


### Внимание

При сборке убедитесь, что температура сменного жала паяльника не слишком высока, чтобы избежать ожогов. Дополнительная защита предназначена только для предотвращения немедленного нагрева сменного жала паяльника после установки, что позволяет сократить время на его замену.

## 9.2 Очистка жала паяльника

Использование щетки из тонкой медной проволоки высокой плотности позволяет эффективно очистить жало паяльника и одновременно обеспечивает его защиту.



## 10. Обслуживание жал паяльника

- ① После стабилизации температуры протрите жало паяльника чистой губкой и проверьте его состояние.
- ② Если на жале паяльника образовалась черная окись, то его нужно очистить, нанесите новый припой, а затем протрите чистой губкой. Повторяйте этот процесс до полного удаления всех окислов, затем нанесите новый припой.
- ③ Если жало паяльника деформировалось или на нем появляется ржавчина, его необходимо заменить на новое.



### Внимание

Не используйте напильник для удаления окислов.

## 10.1 Использование жал паяльника

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Температурная настройка</b> | Чрезмерно высокая температура снизит функциональность жала паяльника, поэтому рекомендуется использовать минимально необходимую температуру. Жало паяльника обладают отличными показателями теплопроводности, что позволяет выполнять пайку при более низких температурах, в свою очередь это позволяет защитить чувствительные к температуре электронные компоненты. |
| <b>Очистка</b>                 | Регулярно проводите очистку жал с помощью чистящей губки. Остатки флюса и окислов, образующиеся после пайки, могут повредить или снизить его эффективность.                                                                                                                                                                                                           |
|                                | При частом и длительном использовании паяльника рекомендуется раз в неделю проводить обслуживание жал для удаления окислов, которые могут привести к снижению рабочей температуры.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Перерывы в работе</b>       | Не оставляйте паяльник с установленной на нем высокой температурой на длительное время, это может привести к превращению остатков флюса в окислы, что значительно снизит эффективность теплопроводности.                                                                                                                                                              |
| <b>После окончания пайки</b>   | Очистите жало паяльника, покройте его свежим припоем, для предотвращения окисления.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 10.2 Возможные причины "не залуживания" жала паяльника

- Жало паяльника не покрывается свежим припоем, когда он выключен.
- Жало паяльника находится в условиях повышенной влажности.
- Жало паяльника недостаточно разогрето, чтобы расплавить припой.
- Протрите жало паяльника чистой губкой или тканью.  
[Чистая влажная губка должна быть промышленного класса и не содержать в себе серы]
- В припое или покрытии имеются загрязнения, или поверхность пайки не чистая.

## 11. Контактная информация

Все владельцы устройств FNIRSI у которых возникли любые вопросы по их использованию, и которые обратятся к нам, получат гарантированную поддержку с нашей стороны для разрешения ваших вопросов по нашим продуктам. В дополнение мы продлим вашу текущую гарантию на дополнительные 6 месяцев в благодарность за ваше обращение.

Кстати, мы создали интересное сообщество, в котором вы сможете напрямую связаться с разработчиками FNIRSI и предложить свои идеи. Добро пожаловать в наше сообщество.

**Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.**

**Add.:** West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong

**E-mail:** [fnirsiofficial@gmail.com](mailto:fnirsiofficial@gmail.com) (Business) / [fnirsiofficialcs@gmail.com](mailto:fnirsiofficialcs@gmail.com) (Equipment service)

**Tel:** 0755-28020752 / +8613536884686

# PRECAUÇÕES

## Precauções de utilização da estação de soldadura

**Para evitar danos na estação de soldadura e garantir a segurança no ambiente de trabalho, deve ser observado o seguinte:**

- Este produto utiliza uma ficha de três fios com ligação à terra, que deve ser inserida numa tomada de três pinos com ligação à terra. Não modifique a ficha nem utilize um adaptador de três pinos não ligado à terra. Se estender o cabo de alimentação, utilize um cabo de alimentação de três fios com ligação à terra.
- Não modificar a estação de soldadura sem autorização.
- Para a substituição de peças, utilizar componentes originais de fábrica.
- Não molhar a estação de soldadura. Não utilize a estação de soldadura com as mãos molhadas nem puxe pelo cabo de alimentação.
- Pode haver emissão de fumo durante a soldadura, pelo que é necessário assegurar uma boa ventilação na área de trabalho.
- Não realize quaisquer ações que possam danificar o produto enquanto estiver a utilizar a estação de soldadura.
- Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser guardado num ambiente seco.

## Precauções para utilizar a cabeça do ferro de soldar

**Quando a energia é ligada, a ponta do ferro de soldar fica com uma temperatura elevada, o que pode causar queimaduras ou incêndio devido ao mau uso. Por favor tenha em mente sempre:**

- Evite a utilização incorreta desta estação de soldadura e utilize o produto de acordo com as instruções de funcionamento.
- Para evitar queimaduras, não toque diretamente na ponta do ferro de soldar quando a substituir.
- Nunca utilizar a ponta do ferro de soldar perto de objetos inflamáveis.
- Avisar os outros que a ponta do ferro de soldar pode causar queimaduras e provocar acidentes perigosos. Desligue a alimentação elétrica quando fizer uma pausa ou depois de terminar o trabalho.
- Não bata o ferro de soldar na bancada de trabalho para remover resíduos de solda, pois isso pode causar danos graves ao ferro de soldar.

- Não utilizar a ponta do ferro de soldar para outras tarefas que não sejam a soldadura.
- Manter fora do alcance das crianças para evitar queimaduras.



## AVISO

**Este produto tem medidas antiestéticas,  
pelo que deve ser ligado à terra durante a utilização.**

## AVISO AOS UTILIZADORES

- Este manual fornece instruções detalhadas sobre como utilizar o produto e precauções importantes. Leia atentamente este manual e siga as instruções para garantir um desempenho ótimo do produto.
- Não utilize o instrumento em ambientes inflamáveis ou explosivos.
- As pilhas eliminadas e os instrumentos obsoletos não devem ser tratados como lixo doméstico; siga as leis nacionais ou locais relevantes para uma eliminação correta.
- Se houver algum problema de qualidade com o instrumento ou se tiver alguma dúvida sobre a sua utilização, contacte-nos prontamente e responderemos às suas preocupações em tempo útil.

## 1. INTRODUÇÃO DO PRODUTO

O DWS-200 é uma estação de solda de precisão de alta potência introduzida pela FNIRSI, que é uma ferramenta manual comumente usada em processos de solda eletrônica. Este produto possui um transformador de cobre puro de alta potência embutido, adequado para entradas de tensão de 110-250V, suportando uma potência máxima de 200W, faixa de temperatura ajustável de 100-450 °C, suporte para predefinição de 3 grupos de temperatura e a capacidade de conectar a um suporte de ferro de solda para hibernação por indução.

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporta pegas de tipo F245, F210, forte compatibilidade
- Entrada de tensão ampla adaptável (110-250V)
- Ecrã a cores HD, controlo inteligente
- Modo de hibernação em tempo real para prolongar a vida útil da ponta do ferro de soldar
- Potência máxima de 200 W, aquecimento rápido
- Monitorização em tempo real do estado da energia e da temperatura em vários modos
- Vários grupos predefinidos, cómodos e rápidos

## 3. INTRODUÇÃO DA ESTRUTURA E DIAGRAMA DE CABLAGEM

### 3.1 Introdução ao anfitrião





## 3.2 Introdução ao apoio de hibernação

Clipe de arame para o fio do ferro de soldar

Área de colocação das pontas do ferro de soldar

Descanso de hibernação do ferro de soldar

Tomada de encaixe para a ponta do ferro de soldar

Zona de limpeza de fios de aço

Orifício de ligação do suporte de hibernação



### 3.3 Esquema elétrico

#### Cablagem de alimentação do anfitrião

Depois de o cabo de alimentação estar ligado, se for necessário desligar a alimentação, pode fazê-lo rodando o interruptor de alimentação para funcionar.



#### Cablagem do cabo do ferro de soldar do anfitrião

Depois de inserir a pega na interface, certifique-se de que utiliza o botão para a bloquear novamente, para evitar que a pega tenha mau contacto ou se solte durante a utilização.

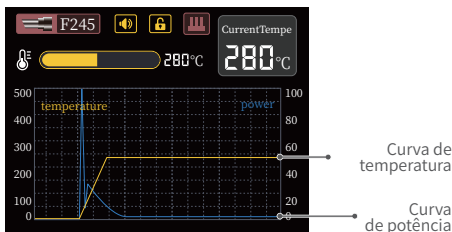
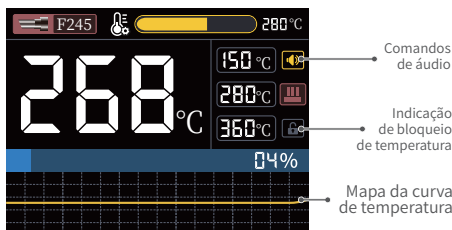


#### Cabo de ligação da base de hibernação à unidade principal

A unidade principal e a unidade secundária têm de ser ligadas através do cabo de ligação e o manípulo é colocado no assento de hibernação para detetar a hibernação.



## 4.Introdução do painel



## 5.DESCRICÃO DO PROCESSO DE TRABALHO



Página de ligação



Página de hibernação



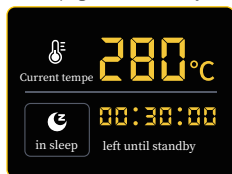
Página de espera



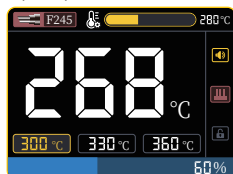
Interface principal

Ligar os dispositivos de acordo com o diagrama de ligações, ligar o interruptor de alimentação na parte de trás da unidade principal e premir brevemente o botão de alimentação para ligar o dispositivo. Após a ligação, o logótipo será apresentado e, depois de o logótipo desaparecer, o dispositivo entrará no modo de hibernação. Existem duas formas de sair do modo de hibernação.

**Cenário ①:** Pegue no ferro de soldar durante o processo de hibernação para sair da página de hibernação e entrar na interface principal.

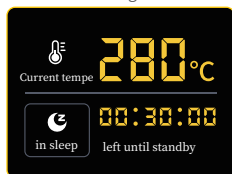


Página de hibernação

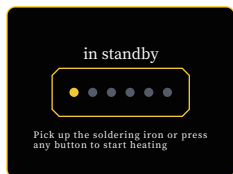


Interface principal

**Cenário ②:** Se o ferro de soldar não for recolhido durante o processo de hibernação, o dispositivo entrará na página de espera quando a contagem decrescente atingir 00:00:00.



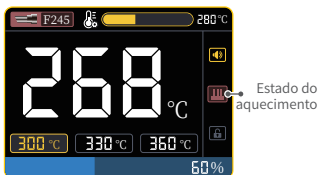
Página de hibernação



Modo de espera

Ao entrar na interface principal, o ferro de soldar está em condições normais de funcionamento, dividido nos quatro estados seguintes:

**Estado de aquecimento:** Neste estado, o segundo ícone no lado direito da barra de estado mudará para um ícone de aquecimento. O ferro de soldar está a aquecer ou o processo de aquecimento foi concluído, com a temperatura real a atingir a temperatura definida.



**Estado de hibernação:** O ferro de soldar foi inserido no suporte do ferro de soldar. O segundo ícone no lado direito da barra de estado mudará para um ícone de hibernação. Quando a função de hibernação é ativada e a temperatura em tempo real é igual ou inferior

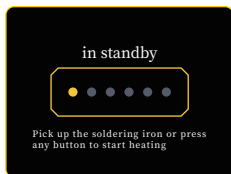
à temperatura de hibernação, o dispositivo entra na página de hibernação e entra no modo de hibernação. Pode ser acordado pegando no ferro de soldar.



**Modo de espera:** Depois de o ferro de soldar entrar no modo de hibernação e o temporizador de contagem decrescente terminar, entrará na página de espera. Prima qualquer botão ou pegue no ferro de soldar para desativar o modo de espera.



Página de hibernação



Em espera

**Estado de desligar/ligar:** Premir brevemente o botão de alimentação para desligar/ligar.



## AVISO

Não tocar nas partes quentes quando o ferro de soldar estiver no estado de aquecimento ou aquecido e pronto a ser utilizado.

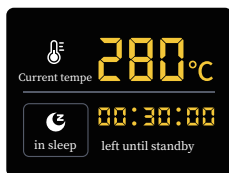
# 6. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

## 6.1 Introdução ao anfitrião

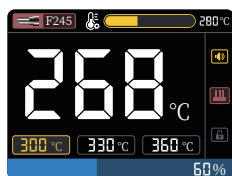
**Ligar:** O ecrã apresenta o ícone de arranque e, em seguida, passa automaticamente para a página de hibernação ou para a página principal (se a ponta do ferro de soldar for recolhida durante o processo de arranque, passará automaticamente para a página principal; caso contrário, passará para a página de hibernação). Se houver uma solicitação para inserir a ponta do ferro de soldar, após a inserção da ponta do ferro de soldar, a interface fará a transição automática para a página de preparação da ponta do ferro de soldar.



Página Ligar



Página Hibernar

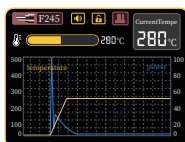
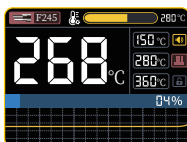
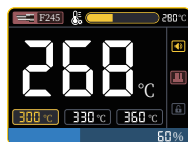


Interface principal



Aviso para inserir a ponta do ferro de soldar

**Mudança de página:** Existem três páginas na interface principal; prima brevemente o botão MODE para alternar entre as páginas.



**Definição da temperatura alvo:** Pode definir a temperatura alvo nas três páginas principais de duas formas.

① Premir brevemente ou manter premido o botão pode definir a temperatura alvo. No modo de aquecimento, premir o botão ◀ ▶ define a temperatura alvo e, no modo de hibernação, premir o botão define a temperatura de hibernação. температура гибернaции.

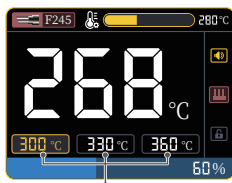


Temperatura de hibernação



Modo de hibernação

② Prima brevemente o botão CH S para selecionar o canal de temperatura rápida e definir rapidamente a temperatura alvo. Premir o botão CH S no modo de hibernação não terá efeito imediato, só terá efeito depois de sair do modo de hibernação.



Predefinição rápida



## AVISO

Após a ativação do bloqueio de temperatura, a temperatura alvo não pode ser ajustada.

## 6.2 Operações básicas do menu

**Acesso à página de definições de primeiro nível:** prima brevemente a tecla  para aceder à página de definições de temperatura.



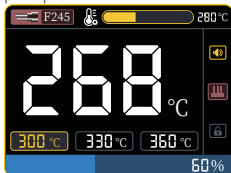
**Aceder ao menu de definições de segundo nível:** Prima brevemente a tecla , para aceder ao menu de segundo nível.



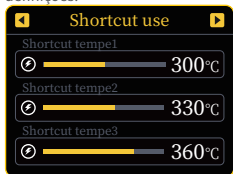
**Regressar ao menu anterior:** Premir brevemente a tecla , para regressar ao menu anterior.



**Regressar à página principal:** Quando estiver na página de definições de primeiro nível, prima brevemente a tecla  para regressar à página principal.



**Mudar de menu:** Quando estiver na página de definições de primeiro nível, prima brevemente a tecla   para mudar para outras páginas de definições.



**Mudança das opções de configuração:** Premir brevemente a tecla   para mudar para outras opções de definição.



## 6.3 Regulação da temperatura

**Aumento da temperatura:** Premir brevemente a tecla  para selecionar, após o que aparecerá um símbolo de triângulo. Premir brevemente a tecla   ou premir longamente para ajustar o valor do incremento. Premir novamente a tecla  para guardar a configuração.

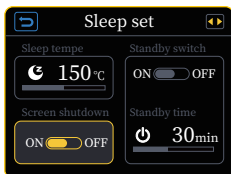
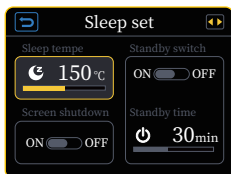
**Bloqueio de temperatura:** Prima a tecla  para ativar o interruptor de bloqueio. Tenha em atenção que, depois de ativar o bloqueio da temperatura, a temperatura alvo não pode ser alterada na página principal.



## 6.4 Definições de hibernação

**Temperatura de hibernação:** Selecionar a temperatura de hibernação, premir brevemente a tecla  para ajustar a temperatura de hibernação. Depois de ajustar para o valor pretendido, prima novamente a tecla  para confirmar e guardar. Em alternativa, pode ajustar rapidamente a temperatura de hibernação premindo brevemente ou demoradamente a tecla   enquanto estiver no modo de hibernação e antes de entrar na página de hibernação.

**Ecrã de espera desligado:** Depois de selecionar o ecrã de espera desligado, basta premir brevemente a tecla  para o ligar ou desligar. Quando o ecrã de espera desligado está ativado, o ecrã não apresenta o ecrã de espera ao entrar na página de ecrã de espera desligado.



**Interruptor de espera:** Depois de selecionar o interruptor de espera, basta premir brevemente a tecla **MODE OK** para o ligar ou desligar. Quando o interruptor de espera está ativado, o ecrã apresenta o ecrã de espera ao entrar na página de desligar o ecrã de espera. A apresentação do ecrã de espera requer que o interruptor de espera esteja ligado, enquanto o ecrã de espera desligado tem de ser desligado.

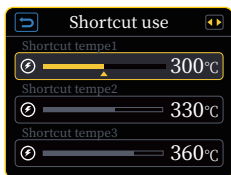


**Tempo de espera:** Depois de selecionar o tempo de espera, se premir brevemente a tecla **MODE OK**, aparece um símbolo de triângulo que indica que pode premir brevemente ou prolongadamente as teclas esquerda e direita para ajustar o tempo de espera. O tempo de espera é utilizado principalmente para iniciar uma contagem decrescente para entrar no ecrã de espera depois de entrar na página de Hibernação.



## 6.5 Acesso rápido

**Temperatura rápida 1/2/3:** Depois de selecionar a temperatura rápida 1/2/3, prima a tecla **MODE OK** para visualizar um símbolo de triângulo. Pode então premir ou manter premida a tecla **◀ ▶** para ajustar o valor e, finalmente, premir novamente a tecla **MODE OK** para confirmar e guardar o valor.



## 6.6 Calibração da temperatura

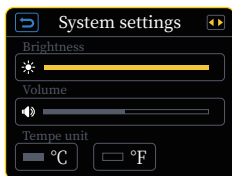
### Calibração da temperatura 150/250/350:

Depois de selecionar a temperatura a calibrar, premir a tecla **MODE OK** para entrar no modo de calibração. Colocar a ponta do ferro de soldar no dispositivo de calibração e, quando a temperatura estabilizar, premir ou manter premida a tecla **◀ ▶** para ajustar o valor da temperatura. Quando a calibração estiver concluída, prima a tecla **MODE OK** para guardar as definições.

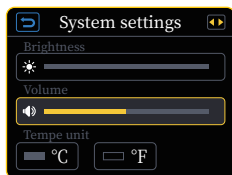


## 6.7 Definições do sistema

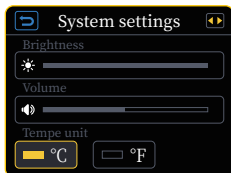
**Brilho do ecrã:** Depois de selecionar o brilho do ecrã, prima brevemente a tecla **MODE OK** e, em seguida, prima ou mantenha premida a tecla **◀ ▶** para ajustar o brilho do ecrã. O brilho do ecrã será atualizado em tempo real durante o processo de ajuste. Quando o ajuste estiver concluído, prima brevemente a tecla **MODE OK** para guardar as definições.



**Som de alerta:** Depois de selecionar o som de alerta, prima brevemente a tecla **MODE OK** e, em seguida, prima ou mantenha premida a tecla **◀ ▶** para ajustar o som de alerta. O som de alerta será atualizado em tempo real durante o processo de ajuste. Quando o ajuste estiver concluído, prima brevemente a tecla **MODE OK** para guardar as definições.



**Unidade de temperatura °C/°F:** Depois de selecionar a unidade de temperatura, prima brevemente a tecla  para alternar entre °C e °F.



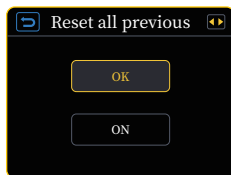
## 6.8 Idioma do sistema

**Mudar de idioma:** premindo a tecla  , depois prima  para confirmar e mudar.



## 6.9 Repor as definições de fábrica

**Repor as definições de fábrica:** Depois de premir brevemente a tecla , ser-lhe-á novamente pedido que escolha entre "Sim" e "Não". Premir brevemente a tecla   neste momento pode alternar a seleção. Se escolher "Sim" e premir brevemente a tecla , todas as definições serão repostas e as predefinições de fábrica serão repostas; se escolher "Não" e premir brevemente a tecla , a reposição das definições de fábrica será cancelada e voltará à página do nível anterior.



## 7. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Desligar o dispositivo, premir e manter premido o botão **MODE** e, em seguida, utilizar o cabo USB Tipo-C para ligar o dispositivo ao computador e entrar na interface do Bootloader, aguardar que a unidade flash USB apareça e copiar o ficheiro de firmware para a unidade flash USB.

请把固件拖到U盘  
Please drag the firmware  
file to USBflash disk!

## 8. PARÂMETROS DO PRODUTO

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| NÚMERO DO MODELO                  | DWS-200                      |
| POTÊNCIA                          | 200W (MAX)                   |
| GAMA DE TEMPERATURAS              | 100—450°C                    |
| TAMANHO DO ANFITRIÃO              | C 156 x L 96 x A 103 (em mm) |
| TENSÃO DE ENTRADA                 | 110-250V                     |
| FUSÍVEL DE ENTRADA                | 3A                           |
| TIPO DE FERRO DE SOLDAR SUPORTADO | F210、F245                    |
| PESO LÍQUIDO DO ANFITRIÃO         | 475g (hospedeiro único)      |

## 9.SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DA PONTA DO FERRO DE SOLDAR

### 9.1 Substituir a ponta do ferro de soldar

- 1.Utilize o suporte de encaixe para separar a caneta de soldar da ponta do ferro de soldar.
- 2.Utilizar o suporte de encaixe ou as próprias mãos para inserir a nova ponta do ferro de soldar. Inserir a nova ponta do ferro de soldar na pega.
- 3.Depois de substituir a ponta do ferro de soldar, é necessário seguir as instruções apresentadas no ecrã. Colocar o punho na posição de hibernação ou premir qualquer tecla para começar a trabalhar para começar a trabalhar.



### AVISO

Para a montagem inicial, certifique-se de que a temperatura da ponta do ferro de soldar não é demasiado elevada para evitar queimaduras. A proteção adicional contra queimaduras foi concebida apenas para evitar o aquecimento imediato da ponta do ferro de soldar após a instalação, permitindo aos utilizadores um tempo de resposta amortecido.

## 9.2 Limpeza das pontas do ferro de soldar

A utilização de uma escova de fio de cobre fino de alta densidade pode limpar eficazmente a ponta do ferro de soldar, ao mesmo tempo que protege a ponta.



## 10. USO E MANUTENÇÃO DA PONTA DO FERRO DE SOLDAR

- ① Depois de a temperatura estabilizar, utilize uma esponja limpa para limpar a ponta de soldadura e verifique o estado do ferro.
- ② Se o revestimento de estanho na ponta do ferro de soldar contiver óxido preto, pode ser substituído por estanho novo e depois limpo com uma esponja limpa. Repita este processo de limpeza até que todos os óxidos sejam completamente removidos e, em seguida, substitua por estanho novo.
- ③ Se a ponta do ferro de soldar se deformar ou ganhar ferrugem, deve ser substituída por uma nova ponta.



### AVISO

Não utilizar uma lima para remover os óxidos da junta de soldadura.

## 10.1 Utilização de pontas de ferro de soldar

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSENTO DE<br/>TEMPERATURA DA CABEÇA<br/>DO FERRO DE SOLDAR</b> | Uma temperatura excessiva enfraquecerá a funcionalidade da ponta do ferro de soldar, pelo que se recomenda a utilização da definição de temperatura mais baixa possível. Esta ponta de ferro de soldar tem uma excelente recuperação de temperatura, permitindo uma soldadura suficiente a temperaturas mais baixas para proteger os componentes sensíveis à temperatura. |
| <b>LIMPEZA</b>                                                     | Limpar regularmente a ponta do ferro de soldar com uma esponja de limpeza. Os resíduos de fluxo e óxidos gerados após a soldadura podem danificar a ponta do ferro de soldar, levando a erros de soldadura ou a uma redução da eficiência da condução de calor.                                                                                                           |
|                                                                    | Para uma utilização prolongada e contínua do ferro de soldar, recomenda-se a desmontagem da ponta do ferro de soldar uma vez por semana para remover óxidos e evitar danos que possam resultar numa temperatura reduzida.                                                                                                                                                 |
| <b>QUANDO NÃO<br/>ESTÁ A SER UTILIZADO</b>                         | Não deixe a ponta do ferro de soldar a altas temperaturas durante períodos prolongados quando não estiver a ser utilizado, uma vez que isso pode fazer com que os resíduos de fluxo se transformem em óxidos, reduzindo significativamente a eficiência da condução de calor.                                                                                             |
| <b>APÓS A UTILIZAÇÃO</b>                                           | Após a utilização, limpar a ponta do ferro de soldar e revesti-la com solda fresca para evitar a oxidação.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 10.2 Causas possíveis de pontas de ferro de soldar "não estanhadas"

- A ponta do ferro de soldar não é coberta com solda fresca quando o ferro não está a ser utilizado.
- A ponta do ferro de soldar está em condições de elevada humidade.
- A ponta do ferro de soldar não está suficientemente derretida durante o trabalho de soldadura.
- Esfregar a ponta do ferro de soldar numa esponja ou pano seco ou sujo. [Uma esponja limpa, húmida e sem enxofre de qualidade industrial]
- A solda ou o revestimento de ferro está impuro, ou a superfície de soldadura não está limpa.

## 11. INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO

**Qualquer utilizador da FNIRSI que tenha dúvidas e que nos contacte terá a nossa promessa de obter uma solução satisfatória + uma garantia extra de 6 meses para agradecer o seu apoio!**

**A propósito, criámos uma comunidade interessante, convidamos o contatar a equipa da FNIRSI e juntar-se à nossa comunidade.**

**Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.**

**Endereço:** West of Building C, Weida Industrial park, Dalang street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong

**E-mail:** fnirsiofficial@gmail.com (Negócios)/  
fnirsiofficialcs@gmail.com (Serviço de Equipamento)

**Tel:** 0755-28020752 / +8613536884686



下载用户手册&应用软件  
Download User manual&APP&Software